ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

450. Окружности S_1 и S_2 касаются внешним образом в точке F. Прямая l касается S_1 и S_2 в точках A и B соответственно. Прямая, параллельная прямой l, касается S_2 в точке C и пересекает S_1 в двух точках. Докажите, что точки A, F и C лежат на одной прямой. (*А.Калинин*)

450. ***Первое решение.*** Так как касательные к окружности S_2 в точках B и C параллельны, то BC — ее диаметр, и $\angle BFC = 90^\circ$. Докажем, что и $\angle AFB = 90^\circ$. Проведем через точку F общую касательную к окружностям (см. рис. 203), пусть она пересекает прямую l в точке K. Из равенства отрезков касательных, проведенных к окружности из одной точки, следует, что треугольники AKF и BKF равнобедренные. Следовательно,

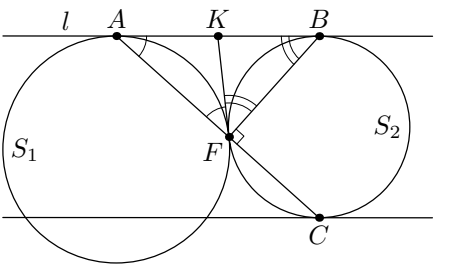


Рис. 203

$$\angle AFB = \angle AFK + \angle KFB = \angle FAB + \angle FBA = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

Второе решение. Рассмотрим гомотетию с центром F и коэффициентом, равным $-\frac{r_2}{r_1}$, где r_1 и r_2 — радиусы окружностей S_1 и S_2. При этой гомотетии S_1 переходит в S_2, а прямая l — касательная к S_1 — переходит в параллельную прямую — касательную к S_2. Следовательно, точка A переходит в точку C, поэтому точка F лежит на отрезке AC.